ชื่อ ..... ชั้น ม.3/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ปรากฏการณ์หลัก: ห้องเรากินไฟแค่ไหน

เรื่องของเรา: ค่าไฟห้องเรียนของเรา: เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อไรถึงคุ้ม

❓ ปมของภารกิจนี้: ไฟกับพัดลมเปิดทั้งวัน ค่าไฟของห้องเราต่อเดือนประมาณเท่าไร และอะไรกินไฟมากที่สุด

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. สำรวจห้อง: นับหลอดไฟและพัดลม อ่านกำลังไฟ (วัตต์) ที่ตัวหลอดหรือฉลาก
2. ถามหรือสังเกตว่าเปิดวันละกี่ชั่วโมง ดูค่าไฟต่อหน่วยจากบิลค่าไฟที่บ้าน
3. กลุ่มเขียนคำแนะนำแรก: ควรเปลี่ยนอะไรก่อน เพราะอะไร

อุปกรณ์	จำนวน	วัตต์ต่อเครื่อง	ชั่วโมงต่อวัน
หลอดไฟ			
พัดลม			

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
เพราะฉันเห็นว่า...	
ฉันยังไม่แน่ใจเรื่อง...	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.3 บท 1.1

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นแบบไหน

เรื่องของเรา: ค่าไฟห้องเรียนของเรา: เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อไรถึงคุ้ม

❓ ปมของภารกิจนี้: หลอดเดิมราคาถูกแต่กินไฟ หลอด LED แพงแต่ประหยัด ถ้าเปิดไปเรื่อย ๆ ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าหลอด + ค่าไฟ) ของแต่ละแบบเพิ่มขึ้นอย่างไร

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. หาราคาจริงและวัตต์ของหลอด 2 แบบ
2. ทำตารางค่าใช้จ่ายรวมเมื่อเปิด 0, 500, 1,000, 2,000 ชั่วโมง
3. วาดกราฟของแต่ละหลอด แล้วสังเกตว่าเป็นเส้นแบบไหน

กราฟค่าใช้จ่ายรวม (แกนนอน = ชั่วโมงที่เปิด x · แกนตั้ง = บาท y)

รายการ	หลอดเดิม	หลอด LED
ราคาหลอด (บาท)		
กำลังไฟ (วัตต์)		
ค่าไฟต่อหน่วย (บาท)		

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
เพราะฉันเห็นว่า...	
ฉันยังไม่แน่ใจเรื่อง...	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.3 บท 1.1

สองเส้นตัดกันตรงไหน

เรื่องของเรา: ค่าไฟห้องเรียนของเรา: เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อไรถึงคุ้ม

❓ ปมของภารกิจนี้: กราฟสองเส้นตัดกันที่จุดหนึ่ง จุดนั้นหมายความว่าอะไร และถ้าสองเส้นไม่ตัดกันเลยล่ะ

1) ทบทวนกระดานคำถาม

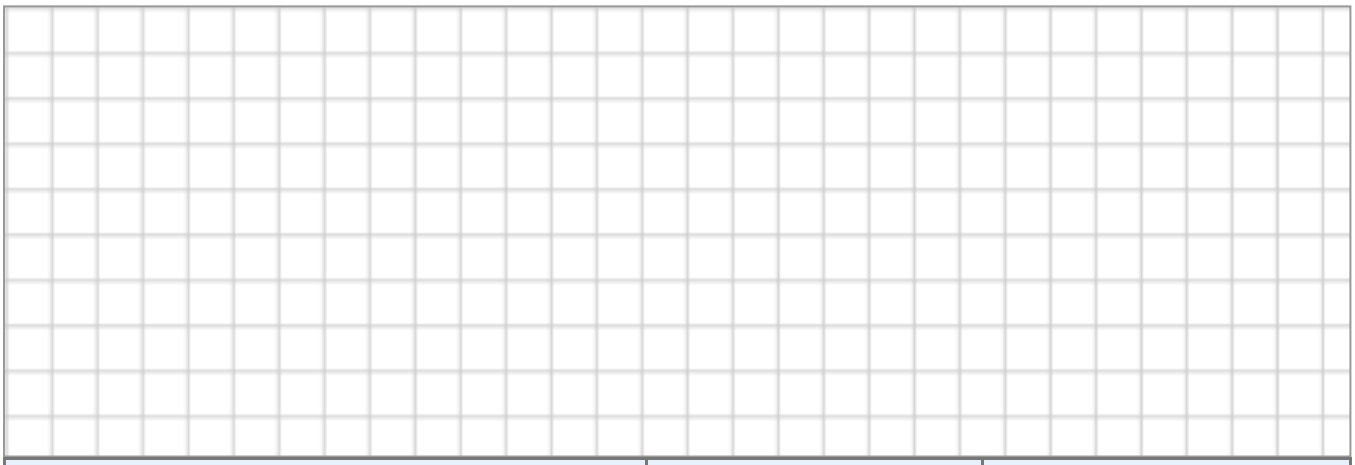
คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. อ่านจุดตัดของสองเส้นจากกราฟบทที่แล้ว บอกพิกัด (x, y)
2. อธิบายว่าก่อนและหลังจุดตัด หลอดไหนถูกกว่า
3. ลองหาหลอดสองแบบที่เส้นขนานกัน หรือทับกัน มันหมายความว่าอะไร

กราฟค่าใช้จ่ายรวม (แกนนอน = ชั่วโมงที่เปิด x · แกนตั้ง = บาท y)



รายการ	หลอดเดิม	หลอด LED
ราคาหลอด (บาท)		
กำลังไฟ (วัตต์)		
ค่าไฟต่อหน่วย (บาท)		

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้คือ...	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ...	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.3 บท 1.1

ชื่อ .....
ชั้น ม.3/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

หาจุดคุ้มทุนให้แม่นด้วยการคำนวณ

เรื่องของเรา: ค่าไฟห้องเรียนของเรา: เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อไรถึงคุ้ม

❓ ปมของภารกิจนี้: อ่านจุดตัดจากกราฟได้แค่ประมาณ ฝ่ายอาคารสถานที่ต้องการตัวเลขที่แน่นอน จะคำนวณอย่างไร

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. เขียนสมการของสองหลอดในรูป y = a + bx
2. คิดวิธีหาค่า x ที่ทำให้ y ของสองสมการเท่ากัน
3. ตรวจคำตอบด้วยการแทนค่ากลับในทั้งสองสมการ

สมการ	a (ค่าเริ่มต้น)	b (ต่อหน่วย x)
เส้นที่ 1: y = a + bx		
เส้นที่ 2: y = a + bx		

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า...	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้คือ...	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ...	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.3 บท 1.2

ชื่อ .....
ชั้น ม.3/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ห้องข้าง ๆ มีอะไรบ้าง

เรื่องของเรา: ค่าไฟห้องเรียนของเรา: เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อไรถึงคุ้ม

❓ ปมของภารกิจนี้: ห้องข้าง ๆ บอกแค่ว่ามีหลอดไฟกับพัดลมรวมกันกี่เครื่อง และกินไฟรวมกี่วัตต์ เราจะรู้ไหมว่ามีอย่างละกี่เครื่อง

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ตั้งตัวแปร x = จำนวนหลอด y = จำนวนพัดลม แล้วเขียนสมการ 2 สมการจากข้อมูลห้องข้าง ๆ
2. ลองแก้เองด้วยวิธีใดก็ได้
3. สลับกันสร้างโจทย์จากข้อมูลห้องตัวเองให้อีกกลุ่มแก้

สมการ	สัมประสิทธิ์ของ x	สัมประสิทธิ์ของ y	ค่าคงตัว
สมการที่ 1			
สมการที่ 2			

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า... (ข้อกล่าวอ้าง)	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้... (หลักฐาน)	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบ เพราะ... (เหตุผล)	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.3 บท 1.2

ชื่อ .....
ชั้น ม.3/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

เปลี่ยนทั้งห้อง คุ้มกี่เดือน

เรื่องของเรา: ค่าไฟห้องเรียนของเรา: เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อไรถึงคุ้ม

❓ ปมของภารกิจนี้: ห้องเรามีหลอดหลายดวง เปิดวันละหลายชั่วโมง ถ้าซื้อ LED ใหม่ทั้งห้อง ต้องใช้ไปกี่เดือนจึงคุ้มทุน

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ใช้ข้อมูลห้องจริง: จำนวนหลอด วัตต์เดิม วัตต์ LED ราคา LED ชั่วโมงต่อวัน วันเรียนต่อเดือน ค่าไฟต่อหน่วย
2. เขียนสมการค่าใช้จ่ายสะสมรายเดือนของ "ใช้หลอดเดิมต่อ" กับ "เปลี่ยนเป็น LED"
3. หาเดือนที่คุ้มทุน แล้วตรวจกับแบบจำลองในเว็บ

รายการ	ค่า
จำนวนหลอด	
วัตต์หลอดเดิม	
วัตต์หลอด LED	
ราคา LED ต่อหลอด (บาท)	
ชั่วโมงต่อวัน	
วันเรียนต่อเดือน	
ค่าไฟต่อหน่วย (บาท)	

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า... (ข้อกล่าวอ้าง)	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้... (หลักฐาน)	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ... (เหตุผล)	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.3 บท 1.3

ชื่อ .....
ชั้น ม.3/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ทางเลือกไหนดีกว่า

เรื่องของเรา: ค่าไฟห้องเรียนของเรา: เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อไรถึงคุ้ม

❓ ปมของภารกิจนี้: ทางเลือก A: ซื้อ LED ทั้งห้อง · ทางเลือก B: ไม่ซื้ออะไร แต่ปิดไฟตอนพักกลางวันและเปิดเฉพาะแถวที่มืด ทางไหนประหยัดกว่าในระยะยาว

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. ประมาณค่าไฟต่อเดือนของแต่ละทางเลือกจากข้อมูลห้องจริง
2. เขียนสมการค่าใช้จ่ายสะสมของ A และ B
3. หาว่าก่อนและหลังจุดตัด ทางไหนดีกว่า และควรทำทั้งสองอย่างไหม

ทางเลือก	ลงทุนครั้งแรก (บาท)	ค่าไฟต่อเดือน (บาท)
A: เปลี่ยน LED		
B: ปิดไฟพักเที่ยง		

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

ฉันคิดว่า... (ข้อกล่าวอ้าง)	
ตัวเลขที่ทำให้ฉันคิดแบบนี้... (หลักฐาน)	
ตัวเลขนี้เกี่ยวกับคำตอบเพราะ... (เหตุผล)	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.3 บท 1.3

ชื่อ .....
ชั้น ม.3/..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

ข้อเสนอถึงฝ่ายอาคารสถานที่

เรื่องของเรา: ค่าไฟห้องเรียนของเรา: เปลี่ยนหลอดไฟเมื่อไรถึงคุ้ม

❓ ปมของภารกิจนี้: จะเขียนข้อเสนอที่ฝ่ายอาคารสถานที่เชื่อและนำไปใช้ได้อย่างไร และหลักฐานของเรายังบอกอะไรไม่ได้

1) ทบทวนกระดานคำถาม

คำถามบนกระดานที่ภารกิจนี้จะช่วยตอบ:

.....

2) ลองเอง (ยังไม่ต้องใช้สูตร)

1. เขียนข้อเสนอ 1 หน้า: ทางเลือกที่แนะนำ จุดคุ้มทุนจากระบบสมการ ตัวเลขจากการสำรวจ เหตุผล และข้อจำกัด
2. แลกกันอ่านกับอีกกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะตามรูบริก
3. ถ่ายโอน: ใช้วิธีเดียวกันกับบ้านตัวเอง (หลอดไฟ แอร์ หรือตู้เย็น) ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง

วิธีคิดของกลุ่มเรา

.....

.....

.....

.....

3–4) หลังเทียบวิธีกับเพื่อน ครูบอกว่าสิ่งที่เราค้นพบมีชื่อเรียกว่า

.....

.....

5) อธิบายและตั้งคำถามถัดไป

C ข้อกล่าวอ้าง	
E หลักฐาน — ตัวเลขจากข้อมูลอย่างน้อย 2 จุด	
R เหตุผล — หลักคณิตศาสตร์ที่เชื่อมหลักฐานกับข้อกล่าวอ้าง	
หลักฐานของเรายังบอกอะไรไม่ได้	

ข้อค้นพบของภารกิจนี้ใน 1 ประโยค

.....

คำถามใหม่ที่จะติดบนกระดาน

.....

© 2569 ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม · หน่วย PhBL ตามแนวโครงการ STEM Education Leadership for Change (SELC) · ทำออนไลน์ได้ในเว็บคณิต ม.3 บท 1.3